

高校生の震災・原発事故に関する知識・理解の規定要因 —福島県・東京圏を対象とした調査の事例—[†]

遠藤健^{*1}・井上天凱^{*2}・開沼博^{*1}

本稿は、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故に関する高校生の知識・理解の定着に影響を与える教育的・社会的要因を明らかにすることを目的とし、福島県および東京圏の高校7校・計1,877名を対象に質問紙調査を実施した。震災・原発事故に関する知識・理解は9問の得点で構成、測定され、居住地域、被災地訪問経験、震災学習経験、得意教科との関連について統計的分析を行った。その結果、福島県に居住していること、中学までの被災地訪問や震災学習経験、理科または社会を得意とする認識が、震災・原発事故の知識・理解に有意に正の関係にあった。特に東京圏では高校の被災地訪問経験が知識・理解の定着に大きく寄与していた。これらの結果から、震災・原発事故に関する知識・理解を促す震災学習をより福島県外でも充実させること、震災教育の一層の充実を図ること、理科や社会を中心としながら他教科と連動した震災教育の重要性が示唆された。

キーワード：震災教育、震災学習、東日本大震災、知識の地域間格差

1. 課題設定

本稿は、福島県および千葉・東京（以下、東京圏）の高校生を対象とした質問紙調査をもとに、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故（以下、震災・原発事故）に関する知識・理解定着の教育的・社会的要因を検討し、今後の震災教育のあり方を考察する。

2011年の震災・原発事故以降、学校教育においても震災教育の取組が進められてきた。生徒の学びという観点で実践される震災学習とは、既存の防災教育とはやや内容を異にし、「一般的な災害のメカニズムや備えに関する知見に加えて、その地域がどのような被害を受け、そこからどのように復興したのかを含めた一連の学び」（斎藤・小田 2021: 124）と位置づけられ、本稿もこの定義に準じて震災学習を捉える。

しかしながら、このような取組が生徒の震災・原発事故に関する知識・理解に対して、どれほど効果を持っているか、また、地域間でどのような差が生じ、なぜその差が生じるのかは、必ずしも十分に明らかではない。たとえば環境省による除去土壌の最終処分に関する法律的な取り決めの認知率が福島県内では55.0%であるのに対し、県外では24.8%にとどまっていた（環境省 2024）。他にも、福島大学の学生の東日本大震災後の福島に関する知識も県外出身学生（国外除く）では県内出身学生と比較して低いことが報告されている（呉ほか 2023）。

このような震災・原発事故に関する知識・理解の地域間の差は、福島県産品への忌避感情や差別の温床となる可能性もあり、国も「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」（経済産業省 2017）を通じて、正確な知識・理解の共有を課題としている。実際、科学的な理解（次世代以降の人への健康被害が生じる可能性に対する認識の高低）が低いほど、福島県産食品を家族、子どもが食べる際に放射線が気になるのでためらう傾向にある（三菱総合研究所 2024）。

このように、震災・原発事故に関する知識・理解をいかに教育現場で育むかは、既存の防災教育を超えて、科学的リテラシーや社会的公正を育むものとして重要な意義を持つだろう。特に、事故当時を直接経験して

200X 年 X 月 X 日受理

[†]Takeshi ENDO^{*1}, Takatoki INOUE^{*2} and Hiroshi KAINUMA^{*1}: Determinants of High School Students' Knowledge and Understanding of the Earthquake and Nuclear Accident: A Case Study of Fukushima and the Tokyo Metropolitan Area

^{*1} Interfaculty Initiative in Information Studies, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 Japan

^{*2} Seijo Gakuen Senior High School, 6-1-20 Seijo, Setagaya-ku, Tokyo, 157-8511 Japan

いない、あるいは記憶がほとんどない世代が高校生となった今、震災・原発事故に関する知識・理解の定着状況を把握し、教育の効果と課題を検証することは急務である。さらに、震災・原発事故は、除去土壌の問題を含め、中長期的な課題であり、かつ福島県でつくられた電力が東京圏に供給されていたという構造的背景を有しており（開沼 2011）、日本社会全体の課題として位置づける視点が必要である。したがって、被災地以外の生徒、特に東京圏の若年層にとっても、この問題を当事者性をもって理解するための教育的介入は大きな意味を持つ。

以上の問題意識のもと本稿では、震災・原発事故に関する知識・理解の定着度合いに着目し、どのような教育経験や社会的背景が知識・理解の定着と関連するかを分析し、今後の震災教育を検討していくうえでの示唆を得ることを目的とする。

2. 先行研究の検討と仮説

本章では、仮説導入のために先行研究を検討していく。注目する観点として、被災地を実際に訪問する経験と教科教育の観点から論じる。

2.1 被災地訪問経験

震災・原発事故を学ぶ上では、被災地の伝承施設や震災遺構に赴き、現地で学ぶ学習機会がある。成人を対象に震災伝承施設の訪問効果を検証した渡邊ほか（2021）では、震災伝承施設への訪問者のモラルや態度（「被災地や東日本大震災を身近に感じるようになった」など）、そして実行動（「被災地の商品を購入するようになった」など）に変化が見られることを明らかにしている。また、震災をテーマにフィールドワークを取り込んだ中学校の実践プログラムを提案する例（七北田ほか 2018、北崎 2020）もあり、生徒の主体性を重視した教育実践が定性的な効果を得ていると報告している。また、対面に限定されずとも VR を用いた震災学習によって、中学生の震災に関する関心・理解、汎用的能力が高まるとの実践報告もある（見城・大山 2021）。

これらの実践は、学習者が現地あるいは仮想的な現地を訪問・体験することにより、震災・原発事故への関心が喚起され、当該事象への理解が深まることを示唆している。また、本稿の関心である知識・理解の定着にも一定の効果が期待される。他方で、一学校、授業、プログラムの教育実践の評価や改善を趣旨とした場合、地域差が暗黙裡のうちに捨象されてしまう。震

災学習や被災地訪問の体験の差が地域によって生じ、知識・理解の定着に差が生じるのであれば、前章で述べたリスクコミュニケーション上の問題が地域間で生じることが懸念され、本稿では震災学習や被災地訪問経験の地域差にも着目する。

2.2 教科教育

一方、実際に震災学習は学校教育においてどのように位置づけられるのか。震災学習は、領域横断的なテーマでもあり、2022年に導入された「総合的な探究の時間」において親和性の高いものと考えられるが、知識・理解の定着に限ると、既存の教科教育でも充分に対応可能とも考えられる。東日本大震災被災三県沿岸地域（岩手県、宮城県、福島県）の小中学校を対象に震災学習の実態を調査した斎藤・小田（2021）によれば、震災学習を各教科で扱うか否かの二択で尋ねた設問では、「総合的な学習の時間」（扱う：74.7%）に次いで、「社会」（同：57.9%）と「理科」（同：55.6%）が主要教科のなかでも高いことが報告されている（「国語」（同：13.1%）、「算数・数学」（同：2.7%））。

実際、福島県では高校社会科教員である小田（2013）が、福島第一原子力発電所自体の安全神話のみではなく、そのリスクを多面的に、そして首都圏に送電する原子力発電所がなぜ福島県の双葉郡に設置されたのか、歴史的な経緯や地元への経済効果をはじめとした利益など多角的に検証する姿勢を身につける重要性を指摘する。もちろん多角的に検証するためには、その歴史的・社会的背景の知識・理解が欠かせない。また、同県理科（物理）教員である千葉（2019）は、授業前の放射線への基礎知識が乏しいこと、それが授業実践によって福島の現状について理解を深め、放射線への関心を高めたと報告している。本稿の関心でいえば、学校教育においては、理科と社会が震災・原発事故の知識・理解を定着させていく上で牽引する教科となり、生徒が理科や社会が得意なほど、より知識・理解が定着していると想定する。

以上の問題意識と先行研究の検討から本稿では、以下の3つの仮説をデータに基づいて検証していく。

RQ 1：福島県内外で知識・理解の定着に差が生じている。

RQ 2：震災学習や被災地訪問をより多く経験していると、より知識・理解が定着している。

RQ 3：理科・社会が得意なほど、より知識・理解が定着している。

2.3 使用するデータ

使用するデータは、「令和6年度災害記憶消滅世代」アンケート調査である。この調査は、2025年1月から2月にかけて、福島県内の高校5校と、千葉・東京（東京圏）の高校2校の計7校の1年生と2年生を対象に依頼し、実施した。調査対象校の選定においては、福島県内外の調査データを得ること、福島県内でも被害が相対的に高かった浜通り地域からデータを得ることを優先した（浜通り2校、中通り3校）。各高校の平均回答者数は268件（最小：75件、最大440件）であり、合計1,877件（福島県1,307件、東京圏570件）となった。なお、いずれの高校も四年制大学進学率は8割以上の学校である（各高校HPより）。

調査方法は、ウェブ質問紙調査とし、調査者がQRコードやウェブリンクを学校に送付し、生徒はスマートフォンやタブレットで回答した。質問内容はおもに、①基本属性（性別や居住地）、②被災地訪問経験や震災学習について、③震災・原発事故に関する知識・理解を問う問題、④除去土壌や再生利用に関する計31の設問である。分析にあたっては、IBM SPSS Statistics (Version30.0) を用いた。

3. 分析結果

3.1 震災・原発事故の知識・理解を問う設問

本章では、前章の先行研究を踏まえた仮説を得られたデータをもとに検証していく。まず、分析において中心的に扱う震災・原発事故に関する知識・理解に関する設問を記述する。この設問は、先行研究（呉ほか2023）をもとに一部を応用、検討し、新規にも作成した合計9問である。

各設問と選択肢、選択度数・選択率を福島県・東京圏別に表1（1・2）に示した。設問構成は、震災・原発事故に関する基本的な事項（No.1～6）や除染作業や放射線に関する事項（No.7～9）から成る。前者については現代社会や歴史、地理といった社会科や物理などの理科で扱う可能性が高く、後者は、化学などの理科で扱われる可能性があり、東日本大震災以降配布された放射線副読本でも補完的に扱われている可能性がある。次に、地域間で各設問に差異が生じているか、設問ごとに χ^2 二乗検定を行い、有意な違いがあった場合には、調整済み標準化残差（ z ）を求めた。 χ^2 二乗検定の結果、No.8（ $\chi^2(7) = 8.372, p = .301$, Cramer's $V = .102$ ）以外の設問については、地域によって有意な違いがあった。¹⁾

まず、効果量のCramer's V からNo.3福島第一原子力発電所の経営母体（.477）やNo.6福島第一原発の場所（.346）、No.7除染作業（.305）で特に地域間の違いが大きい。特にNo.3経営母体は、福島県と比べて、東京圏が「b.福島電力」（ $z = 13.64$ ）や「c.日本原子力発電（株）」（ $z = 9.38$ ）、「d.北陸電力」（ $z = 5.89$ ）と誤答している。また、関連する送電先（No.4）では、福島県と比べ東京圏では「c.つくられた電気の半分以上は首都圏に、残りは東北地方に供給されていた」（ $z = 5.35$ ）や「b.つくられた電気の半分以上は東北地方に、残りは首都圏に供給されていた」（ $z = 2.94$ ）、「e.つくられた電気は全て福島県に供給されていた」（ $z = 1.99$ ）をより選択しており、なぜ当該事故が福島で生じたのかを歴史的・多角的に理解する上で必要な知識・理解が十分に定着してはいない。また、No.7の除染作業に関する理解が福島県に比べ東京圏では大きく下回った。福島県に比べ東京圏では「g.時間が経つのを待つ」（ $z = 9.77$ ）や「放射性物質を燃やす」（ $z = 4.15$ ）、「溶加材を噴霧する」（ $z = 2.27$ ）を選択する傾向にある。これは除染自体の理解が充分ではないことに加え、東日本大震災以降、福島県内で行われてきた復興事業、取組への理解も福島県に比べ進んでいないことを意味するだろう。

以上の9問を各1点として、これを震災・原発事故に関する知識・理解スコア（以下、知識・理解スコア）とし、得点化する。平均値は3.77（標準偏差：1.706）である。また、内部整合性を検討するためにCronbachの α 係数を算出した結果、 $\alpha = .541$ であり、一定の整合性は確認されたものの、検討の余地がある。そこで、内部整合性の検討として因子分析（最尤法のプロマックス回転法）によって3つの因子（①震災・原発事故に関する構造的理解（No.3, 7）、②放射線の知識・理解（No.8, 9）、③震災・原発事故の基礎事項（No.1, 2））を抽出したが、いずれもCronbachの α 係数は.600を上回らなかった。

この知識・理解スコアの信頼性や妥当性については今後検討の余地があるものの、本稿では、震災・原発事故の幅広い知識・理解の程度を測定する合成指標としての使用は妥当であると判断した。また地域別に見ると、福島県（ $N = 1,307$ ）は平均値4.12（標準偏差1.618）となり、東京圏（ $N = 570$ ）は平均値2.97（標準偏差1.630）となり、福島県の高校生の方が当該スコアが高い結果となった。

表 1 震災・原発事故の知識・理解を問う設問と各選択肢の選択率（1）

No.	設問	選択肢	全体		福島県		調整済標準化残差		東京圏		調整済標準化残差
			N	%	N	%	N	%	N	%	
1	東日本大震災，福島第一原発事故が発生した年は以下のうち何年か，正しいと思うものを選んで下さい。	a 2001	10	0.5%	3	0.2%	-2.73	7	1.2%		2.73
		b 2003	6	0.3%	3	0.2%	-1.05	3	0.5%		1.05
		c 2005	5	0.3%	1	0.1%	-2.42	4	0.7%		2.42
		d 2007	10	0.5%	7	0.5%	0.03	3	0.5%		-0.03
		e 2009	45	2.4%	25	1.9%	-2.08	20	3.5%		2.08
		f 2011	1,768	94.2%	1,254	95.9%	4.91	514	90.2%		-4.91
		g 2013	18	1.0%	6	0.5%	-3.37	12	2.1%		3.37
		h 上記のいずれでもない	15	0.8%	8	0.6%	-1.38	7	1.2%		1.38
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%		
2	東日本大震災において特に甚大な被害を受けた3つの県は被災3県と呼ばれています。次の中から正しいと思う組み合わせを選んで下さい。	a 青森 岩手 茨城	6	0.3%	0	0.0%	-3.72	6	1.1%		3.72
		b 青森 岩手 宮城	38	2.0%	14	1.1%	-4.44	24	4.2%		4.44
		c 青森 茨城 千葉	8	0.4%	4	0.3%	-1.21	4	0.7%		1.21
		d 岩手 宮城 福島	1,485	79.1%	1,091	83.5%	7.03	394	69.1%		-7.03
		e 宮城 福島 茨城	295	15.7%	185	14.2%	-2.82	110	19.3%		2.82
		f 宮城 茨城 千葉	4	0.2%	0	0.0%	-3.03	4	0.7%		3.03
		g 福島 茨城 千葉	33	1.8%	8	0.6%	-5.72	25	4.4%		5.72
		h 上記のいずれでもない	8	0.4%	5	0.4%	-0.44	3	0.5%		0.44
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%		
3	福島第一原子力発電所の経営母体を次のうちから選んでください。	a 東北電力	503	26.8%	417	31.9%	7.56	86	15.1%		-7.56
		b 福島電力	228	12.1%	70	5.4%	-13.64	158	27.7%		13.64
		c 日本原子力発電（株）	249	13.3%	110	8.4%	-9.38	139	24.4%		9.38
		d 北陸電力	15	0.8%	0	0.0%	-5.89	15	2.6%		5.89
		e 日本原子力研究開発機構	33	1.8%	7	0.5%	-6.10	26	4.6%		6.1
		f 東京電力	840	44.8%	698	53.4%	11.42	142	24.9%		-11.42
		g 中部電力	1	0.1%	1	0.1%	0.66	0	0.0%		-0.66
		h 上記のいずれでもない	8	0.4%	4	0.3%	-1.21	4	0.7%		1.21
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%		
4	福島第一原子力発電所について，正しい内容を1つ選んでください。	a つくられた電気の半分以上は首都圏に，残りは福島県に供給されていた	319	17.0%	229	17.5%	0.92	90	15.8%		-0.92
		b つくられた電気の半分以上は東北地方に，残りは首都圏に供給されていた	411	21.9%	262	20.0%	-2.94	149	26.1%		2.94
		c つくられた電気の半分以上は首都圏に，残りは東北地方に供給されていた	506	27.0%	305	23.3%	-5.35	201	35.3%		5.35
		d つくられた電気は，全て首都圏などに供給されていた	457	24.3%	398	30.5%	9.33	59	10.4%		-9.33
		e つくられた電気は全て福島県に供給されていた	65	3.5%	38	2.9%	-1.99	27	4.7%		1.99
		f つくられた電気は全て東北地方に供給されていた	100	5.3%	62	4.7%	-1.71	38	6.7%		1.71
		g 上記のいずれでもない	19	1.0%	13	1.0%	-0.12	6	1.1%		0.12
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%		
5	福島第一原子力発電所事故について，正しい内容を1つ選んでください。	a 原子炉が加熱できなくなり，燃料が溶け落ちた	33	1.8%	13	1.0%	-3.81	20	3.5%		3.81
		b 原子炉が冷却できなくなり，燃料が溶け落ちた	397	21.2%	269	20.6%	-0.91	128	22.5%		0.91
		c 原子炉が加熱できなくなり，燃料が爆発した	72	3.8%	42	3.2%	-2.13	30	5.3%		2.13
		d 原子炉が冷却できなくなり，燃料が爆発した	1,208	64.4%	874	66.9%	3.44	334	58.6%		-3.44
		e 原子炉が加熱できなくなり，原子炉建屋が炎上した	13	0.7%	7	0.5%	-1.24	6	1.1%		1.24
		f 原子炉が冷却できなくなり，原子炉建屋が炎上した	133	7.1%	85	6.5%	-1.49	48	8.4%		1.49
		g 上記のいずれでもない	21	1.1%	17	1.3%	1.13	4	0.7%		-1.13
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%		

※選択肢中，正答は灰色の背景で示す

※※太字は調整済標準化残差が1.96以上（ $p < .05$ ）かつ正の値を示す

表1 震災・原発事故の知識・理解を問う設問と各選択肢の選択率（2）

No.	設問	選択肢	全体		福島県		調整済 標準化残差		東京圏		調整済 標準化残差	
			N	%	N	%			N	%		
6	次の選択肢の中から福島第一原子力発電所の位置を選んでください。	1（※福島県の地図上で相馬市を示す（名称も地図上に表示））	86	4.6%	43	3.3%	-4.05	43	7.5%		4.05	
		b 2（同双葉町を示す）	1,021	54.4%	827	63.3%	11.70	194	34.0%		-11.7	
		c 3（同いわき市を示す）	125	6.7%	33	2.5%	-10.88	92	16.1%		10.88	
		d 1と2の間	343	18.3%	232	17.8%	-0.89	111	19.5%		0.89	
		e 2と3の間	263	14.0%	149	11.4%	-4.94	114	20.0%		4.94	
		f 1と3の間	30	1.6%	22	1.7%	0.44	8	1.4%		-0.44	
		g 上記のいずれでもない	9	0.5%	1	0.1%	-3.83	8	1.4%		3.83	
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%			
7	次のうち、福島県内における放射性物質の除染作業について正しいものを選んでください。	a 除染剤を散布する	306	16.3%	211	16.1%	-0.28	95	16.7%		0.28	
		b 表土を剥ぎ取る	631	33.6%	538	41.2%	10.48	93	16.3%		-10.48	
		c 溶加材を噴霧する	65	3.5%	37	2.8%	-2.27	28	4.9%		2.27	
		d 放射性物質を燃やす	80	4.3%	39	3.0%	-4.15	41	7.2%		4.15	
		e 放射性物質定着効果のある土砂を盛土する	319	17.0%	218	16.7%	-0.55	101	17.7%		0.55	
		f 高線量エリアにサーキュレーターを設置する	104	5.5%	76	5.8%	0.79	28	4.9%		-0.79	
		g 時間が経つのを待つ	309	16.5%	143	10.9%	-9.77	166	29.1%		9.77	
		h 上記のいずれでもない	63	3.4%	45	3.4%	0.32	18	3.2%		-0.32	
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%			
8	人間の体内には数種類の放射性物質が存在しています。体重が60kgの日本人の場合、体内に含まれる放射性物質は何bq*でしょうか。次の選択肢から1つを選んでください。 *Bqベクレルとは放射能の強さを示す単位です。1bqは放射性物質の原子核が1秒間に1個崩壊することを指します。	a 0.07Bq	590	31.4%	434	33.2%		156	27.4%			
		b 0.7Bq	473	25.2%	322	24.6%		151	26.5%			
		c 7Bq	189	10.1%	127	9.7%		62	10.9%			
		d 70Bq	219	11.7%	147	11.2%		72	12.6%			
		e 700Bq	172	9.2%	122	9.3%		50	8.8%			
		f 7000Bq	151	8.0%	97	7.4%		54	9.5%			
		g 70000Bq	44	2.3%	30	2.3%		14	2.5%			
		h 上記のいずれでもない	39	2.1%	28	2.1%		11	1.9%			
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%			
9	日常生活をする中で、私たちは知らず知らずのうちに大地や宇宙、食糧などから放射線を受けています。日本人の自然被ばく量の平均は1年あたり約何mSv*でしょうか。次の選択肢から1つを選んでください。 *Svシーベルトは放射線が人体に与える影響を表す単位のことです。	a 0.0021mSv	237	12.6%	163	12.5%	-0.31	74	13.0%		0.31	
		b 0.021mSv	551	29.4%	405	31.0%	2.35	146	25.6%		-2.35	
		c 0.21mSv	453	24.1%	329	25.2%	1.59	124	21.8%		-1.59	
		d 2.1mSv	332	17.7%	217	16.6%	-1.87	115	20.2%		1.87	
		e 21mSv	137	7.3%	87	6.7%	-1.62	50	8.8%		1.62	
		f 210mSv	88	4.7%	53	4.1%	-1.97	35	6.1%		1.97	
		g 2100mSv	45	2.4%	26	2.0%	-1.75	19	3.3%		1.75	
		h 上記のいずれでもない	34	1.8%	27	2.1%	1.25	7	1.2%		-1.25	
		計	1,877	100.0%	1,307	100.0%		570	100.0%			

※選択肢中、正答は灰色の背景で示す

※※太字は調整済標準化残差が1.96以上（ $p<.05$ ）かつ正の値を示す

では以下、被災地訪問経験や震災学習との関係も見ていく。

3.2 被災地訪問経験・震災学習経験

次に、本稿の仮説でもある被災地訪問経験と震災学習経験について分析する。両設問では、中学校までの経験と高校入学以降の経験を分けて尋ねた。被災地訪問経験の教示文は「あなたは中学校までに（高校入学以降）、福島県内の東日本大震災・福島第一原発事故の被災自治体（福島の沿岸部の自治体や避難指示を経験

した自治体）へ何回行ったことがありますか？*居住していた場合は、「居住していた（る）」を選択してください。」とし、選択肢として「0回」、「1～5回未満」、「5～10回未満」、「10回以上」、「居住していた（る）」を設けた。

また、震災学習経験の教示文は、「あなたは中学校までに（高校入学以降）、学校で東日本大震災や福島第一原発事故について何回学習しましたか。」とし、選択肢として、「0回」、「1～5回未満」、「5～10回

表2 中学まで・高校の被災地訪問経験と知識・理解スコアの関係

	中学まで (N = 1,877)								高校 (N = 1,877)							
	N	Mean	SD	Min	Q1	Q2	Q3	Max	N	Mean	SD	Min	Q1	Q2	Q3	Max
①0回	1,096	3.44	1.65	0	2	3	4	9	1,227	3.51	1.68	0	2	3	5	9
②1～5回未満	489	4.24	1.66	0	3	4	5	9	437	4.29	1.63	0	3	4	5	9
③5～10回未満	29	4.31	1.37	2	3	4	5	8	22	4.50	2.02	1	3	4	6	8
④10回以上	35	5.03	1.56	2	4	5	6	8	17	5.24	1.60	2	4	6	6	8
⑤居住していた (る)	228	4.12	1.73	0	3	4	5	8	174	4.08	1.60	1	3	4	5	8
多重比較の結果	①<②*** (r = .22), ①<③* (r = .26), ①<④*** (r = .16), ①<⑤*** (r = .16) ④>⑤* (r = .18)								①<②*** (r = .21), ①<④*** (r = .11), ①<⑤*** (r = .12)							

* $p < .05$, *** $p < .001$. 効果量が小の数値は太字で表示.

表3 中学まで・高校の震災学習経験と知識・理解スコアの関係

	中学まで (N = 1,877)								高校 (N = 1,877)							
	N	Mean	SD	Min	Q1	Q2	Q3	Max	N	Mean	SD	Min	Q1	Q2	Q3	Max
①0回	61	3.15	1.93	0	2	3	4	9	450	3.61	1.63	0	2	3	5	9
②1～5回未満	977	3.58	1.65	0	2	3	5	9	1,310	3.77	1.69	0	3	4	5	9
③5～10回未満	564	3.89	1.67	0	3	4	5	9	77	4.51	2.08	0	3	5	6	9
④10回以上	275	4.37	1.76	0	3	4	5	9	40	4.30	2.02	0	3	4	6	9
多重比較の結果	①<③** (r = .17), ①<④*** (r = .27), ②<③** (r = .09) ②<④*** (r = .19), ③<④** (r = .13)								①<③*** (r = .17), ②<③** (r = .09)							

* $p < .05$, *** $p < .001$. 効果量が小の数値は太字で表示.

未満」,「10回以上」とした. それぞれを福島県と東京圏に分け, χ^2 二乗検定を行った.

被災地訪問経験の検定の結果, 中学までの経験は有意差が確認され ($\chi^2(4) = 393.649, p < .001$, Cramer's $V = .458$), 高校の経験についても有意差が確認でき ($\chi^2(4) = 363.190, p < .001$, Cramer's $V = .440$), その効果量は大きい. 次に, 調整済み標準化残差 (z) を求めたところ, 中学まで, 高校いずれにおいても, 「0回」を除く被災地訪問経験は東京圏に比べ福島県が有意 ($p < .05$) に多く, 「0回」は福島県に比べ東京圏が有意 ($p < .05$) に多かった. 差の大きさに着目すると, 「1～5回未満」における福島県の高校生 (中学まで: $z = 12.75$, 高校: $z = 13.74$), が東京圏の高校生よりも多く, 東京圏では, 「0回」が福島県に比べ非常に多かった (中学まで: $z = 19.77$, 高校: $z = 19.03$).

次に, 中学までの震災学習経験は有意差が確認され ($\chi^2(3) = 113.481, p < .001$, Cramer's $V = .246$), 高校の震災学習経験についても有意差が確認でき ($\chi^2(3) = 19.205, p < .001$, Cramer's $V = .101$), 両者には小から中程度の差がある. 調整済み標準化残差 (z) を求めたところ, 中学までは, 「5～10回未満」($z = 3.75$), 「10回以上」($z = 8.16$) において福島県の方が東京圏

に比べ有意 ($p < .05$) に多かった. 高校については, 「0回」において福島県より東京圏の方が有意 ($p < .05$) に大きく ($z = 4.27$), 「1～5回未満」においては, 福島県の方が東京圏よりも有意 ($p < .05$) に多かった ($z = 3.15$). なお, 「5～10回未満」, 「10回以上」においては両者に有意な差は確認できなかった.

3.3 被災地訪問・震災学習経験と知識・理解スコアの関係

では, これら被災地訪問経験と震災学習経験は, 知識・理解スコアとどのように関係しているのか. まず知識・理解スコアについて, Shapiro-Wilk で正規性を確認したところ棄却された ($.957, p < .001$). そこで, ノンパラメトリックな手法として, Kruskal-Wallis 検定を用い, 差が認められた場合には, Bonferroni 補正済みの Mann-Whitney U 検定による多重比較を行い, 2群間で有意差が確認できた場合, 効果量 (r) を算出し差の大きさを検討した. なお選択肢には便宜的に番号を付している (表2, 表3).

まず被災地訪問経験 (表2) については, Kruskal-Wallis 検定の結果, 中学まで, 高校いずれにおいても 0.1%水準で有意となり被災地訪問経験によって知識・理解スコアに差が生じていた. 具体的には, 中学まででは, 経験回数が増えるほど知識・理解スコア

表 4 使用する変数の記述統計

変数名	説明	全体 ($N = 1,877$)		福島県 ($N = 1,307$)		東京圏 ($N = 570$)	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
従属変数	知識・理解スコア	3.770	1.706	4.120	1.618	2.970	1.630
	福島県居住ダミー	.700	.460				
	得意科目理科・社会ダミー	.270	.447	.290	.456	.230	.422
独立変数	中学までの被災地訪問経験	1.470	.626	1.640	.656	1.080	.297
	高校の被災地訪問経験	1.380	.559	1.530	.601	1.030	.170
	中学までの震災学習経験	2.560	.778	2.690	.799	2.270	.640
	高校の震災学習経験	1.840	.585	1.880	.578	1.760	.591

の平均値が上昇している傾向にある。しかし、「⑤居住していた（る）」については、「④10回以上」の経験者群よりも効果量は小さいが有意に低い ($r=.16$)。被災地に「居住していた（る）」と言っても、今回設定した知識・理解スコアは決して低いとは言えないが、高くもない。

次に、震災学習経験（表 3）については、Kruskal-Wallis 検定の結果、中学まで、高校いずれにおいても 0.1%水準で有意となり、震災学習経験によって知識・理解スコアに差が生じていた。高校の震災学習は、「④10回以上」の場合、「③5～10回未満」よりも知識・理解スコアの平均値はやや低くなるが、中学まで・高校ともに震災学習の回数が多いほど、知識・理解スコアの得点が高くなる傾向にある。特に、中学までは「①0回」と「④10回以上」($r=.27$)、高校では「①0回」と「③5～10回未満」($r=.17$)間で小程度の効果量が確認された。被災地訪問経験同様に、震災について学習する成果の一つが知識・理解スコアにも現れている可能性が高い。

では、これまで述べてきた居住地と被災地訪問・震災学習経験や他の変数との関係を統制した上で、知識・理解スコアはどのように説明できるのか次章で分析する。

4. 多変量解析

本章では、これまで検討してきた知識・理解スコアが、どのような要因によって影響を受けるのか、先行研究から析出した仮説に基づいて多変量解析を行う。従属変数は知識・理解スコアを用い、独立変数として表 4 に示す変数を用いる。なお、これまで検討してき

た変数に、得意教科を加える。これは「主要 5 教科の中であなたの得意な教科を一つ選んでください。」と尋ねた設問において、理科あるいは社会を選択した回答を 1、それ以外を 0 とするダミー変数とした。

なお、被災地訪問経験については、訪問回数の多少を念頭に選択肢を設定していたが、前章で検討したように「居住していた（る）」の知識・理解スコアの平均値が他のカテゴリーの訪問経験よりも低いため、近似する「1～5回未満」（2）相当として割り当てた。

分析にあたっては、地域を分別しない①全体 ($N = 1,877$) と居住地別（②福島県 ($N = 1,307$)、③東京圏 ($N = 570$)) に分けた（表 5）。

まず①全体は、モデルの説明力は 12.8% となり、分析には用いていない変数の影響も大きい。それを踏まえた上で、最も影響していたのは、福島居住ダミーで他の変数よりも 2 倍の影響力があり、福島県に居住していると、知識・理解スコアが .851 高くなる。次に、影響力が高いのは、理科あるいは社会が得意なことであり、いずれかが得意教科と回答している場合は、知識・理解スコアが .41 高くなる。これらを統制した上でも、中学までの被災地訪問経験と震災学習経験は知識・理解スコアに正に有意となった。ただし、効果量としては、福島居住ダミーや得意教科ほど高くない。また、高校の被災地訪問経験と震災学習経験はこの分析モデルでは有意差が確認できなかった。

次に居住地を分けて分析した②福島県と③東京圏を見ると、説明力は前者が 4.9%、後者が 1.9% とかなり低い。それだけ、福島県に居住していることが知識・理解スコアを説明する上で重要な変数となっている。これを踏まえた上で、知識・理解スコアに対して関連

表5 知識・理解スコアを従属変数とした多変量回帰分析の結果

	①全体			②福島県			③東京圏		
	<i>B</i>	<i>SE</i>	β	<i>B</i>	<i>SE</i>	β	<i>B</i>	<i>SE</i>	β
(定数)	1.973	.164	— ***	2.713	.204	***	1.486	.514	**
福島居住ダミー	.851	.091	.229 ***						
得意科目理科社会ダミー	.410	.083	.107 ***	.485	.096	.137 ***	.202	.161	.052
中学までの被災地訪問経験	.223	.076	.082 **	.232	.080	.094 **	.181	.238	.033
高校の被災地訪問経験	.148	.086	.048	.087	.089	.032	.998	.413	.104 *
中学までの震災学習経験	.171	.052	.078 *	.144	.059	.071 *	.245	.112	.096 *
高校の震災学習経験	.068	.068	.023	.196	.082	.070 *	-.194	.121	-.070
Adjusted R^2		.128			.049			.019	
<i>N</i>		1,877			1,307			507	
<i>F</i> 値		47.097 ***			14.595 ***			3.176 **	

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

の高い変数は、②福島県では、得意科目理科社会ダミーと中学までの被災地訪問経験、中学まで、そして高校の震災学習経験であった。他方で、③東京圏では、高校の被災地訪問経験と中学までの震災学習経験が正に有意となった。特に高校の被災地訪問経験では非標準化係数（.998）が①全体や②福島県と比べ高く、かつ今回用いた変数群のなかで最も効果が高い。3%ほどの被災地訪問経験者の知識・理解スコアが高い結果となった。

5. 考察と課題

本稿は、福島県と東京圏の高校生を対象とした質問紙調査をもとに、震災・原発事故に関する知識・理解の定着の教育的・社会的要因を明らかにし、今後の震災教育の在り方について検討することを目的とした。

知見を改めて整理すると、先行研究とともに設定した本稿の仮説は、いずれも支持された。具体的には、福島県と東京圏では、前者の方が知識・理解スコアが有意に高く（RQ1）、中学校までの被災地訪問及び震災学習を経験しているほど知識・理解スコアが有意に高い（RQ2）。また、主要5教科のなかでも理科と社会を得意教科と認識している場合には、知識・理解スコアが有意に高い（RQ3）ことが示された。

以上の知見を踏まえ、今後の震災教育への示唆は、福島県内外で知識・理解スコアに相対的に大きい差が生じている点にある。この結果には、福島県の初等・中等教育がより復興に向けた知識教授を実践し、それが確かな知識として定着していると評価できるとも、東京圏ではそれが充分ではないとも評価できる。今後、

除去土壌の問題等がより差し迫った社会課題として浮上する時に、震災を経験していない世代が、科学的な知識をもとに多角的な理解を踏まえないければ、社会的な合意が得にくいリスクもある。その県内外の知識・理解の乖離を埋めるものとして、福島県・東京圏に共通して効果があったのは中学校までの震災学習の頻度であった。震災から10年以上が経過していても、継続した授業実践が確かに震災・原発事故の知識・理解の定着と関連があることの意義は大きい。また、東京圏では高校の被災地訪問経験が大きく効果があったため、よりデザインされた被災地訪問学習を高校において実践することが知識・理解の乖離を埋める一つの対応策になる。

さらに、2022年から学校現場に導入された総合的な探究学習への期待は大きい。本稿が注目した知識・理解の定着という点においては、主要5教科のなかでも理科・社会が担う役割は高い。震災教育は、教科横断的な学習が求められがちではあるが、教科に根ざす震災教育も、知識・理解の定着において、より重要になる。それゆえ学校現場ではより教科間を連携したカリキュラムマネジメントが求められる。

最後に本稿の課題として、3点述べる。第一に、本データのサンプリングに起因する結果の一般化の限界がある。今回の結果はあくまで大学進学を主な進路とする生徒たちのものであり、震災・原発事故を広く社会的に検討するためには、多様な高校生を対象にした調査デザインも必要になる。本稿はその手始めとして大学進学を主な進路とする高校生のデータから知見を示した。第二に、本稿は知識・理解に焦点を充てたも

の、もちろん、復興に関する意欲や行動も視野に入れるべきだろう。知識が高くとも意欲・行動が高いとは限らず、今後慎重な検討が求められる。第三に、本稿が設定した知識・理解スコアも、災害の事実的理解や基礎的な科学的知識に重点を置いたものであるが、その信頼性・妥当性を含め検討していくことも求められるよう。

注

- 1) No.8以外の各設問の χ^2 二乗検定は以下の通り。
No.1 ($\chi^2(7) = 33.067, p < .001$, Cramer's $V = .133$),
No.2 ($\chi^2(7) = 93.068, p < .001$, Cramer's $V = .223$),
No.3 ($\chi^2(7) = 426.487, p < .001$, Cramer's $V = .477$),
No.4 ($\chi^2(6) = 100.846, p < .001$, Cramer's $V = .232$),
No.5 ($\chi^2(6) = 28.363, p < .001$, Cramer's $V = .123$),
No.6 ($\chi^2(6) = 224.910, p < .001$, Cramer's $V = .346$),
No.7 ($\chi^2(7) = 175.054, p < .001$, Cramer's $V = .305$),
No.9 ($\chi^2(7) = 19.413, p < .01$, Cramer's $V = .102$)

参 考 文 献

- 呉書雅, 前川直哉, 西村君平 (2023) 東日本大震災後の福島に関する知識の年次変化—福島大学ふくしま未来学入門受講生の知識チェックに着目して。福島大学地域創造, 35 (1) : 35-44
- 開沼博 (2011) 「フクシマ」論—原子力ムラはなぜ生まれたのか—。青土社
- 環境省 (2024) 令和6年度 WEB アンケート結果。http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/promoting_communication_241223_ref02.pdf (参照日 2025.07.07)
- 北崎幸之助 (2020) 中学校における旅行者視点の防災・減災教育の実践—神奈川県鎌倉市の校外学習を例として—。新地理, 68(1) : 1-12
- 経済産業省 (2017) 風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略。(https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committee/takakusyu/pdf/007_04_00.pdf) (参照日 2025.07.07)
- 見城佑衣, 大山牧子 (2021) 震災を題材としたICTを用いた探究学習プログラムの開発と実践。日本教育工学会論文誌, 45 (3) : 305-317
- 三菱総合研究所 (2024) 震災・復興についての東京都民と福島県民の意識の比較—第6回調査結果の報告 (2023年実施)。https://www.mri.co.jp/knowledge/column/jdvs5f0000004mt9-att/mtr_fukushima_202403.pdf (参照日 2025.07.07)
- 七木田俊, 藤村和弘, 木村義輝, 菊地洋, 麦倉哲 (2018) 震災復興をテーマにした教科横断的な授業の提案—新聞を生きた教材としたNIEの実践を目指して—。岩手大学教育学部プロジェクト推進支援事業教育実践研究論文集, 5 : 93-98
- 小田賢二 (2013) 被災地・福島県の社会科教育に関する一考察—「正當にこわがる」意識をはぐくむために—。社会科教育研究, 119 : 38-47
- 斎藤玲, 小田隆史 (2021) 東日本大震災被災三県沿岸地域学校における震災学習の現状。防災教育学研究, 1(2) : 123-134.
- 千葉惇 (2019) 福島の復興と放射線についての授業の実践。物理教育, 67(4) : 235-240
- 渡邊勇, 佐藤翔輔, 今村文彦 (2021) 東日本大震災の震災伝承施設の実態把握と効果的な利活用のための提案—来訪者の目的と防災行動変容への効果に着目して—。地域安全学会論文集, 39 : 267-277

Summary

This study aims to identify the educational and social factors that influence high school students' knowledge acquisition regarding the Great East Japan Earthquake and the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. A questionnaire survey was conducted with 1,877 students from seven high schools in Fukushima Prefecture and the Tokyo metropolitan area. Knowledge related to the earthquake and nuclear accident was assessed using nine

questions, and statistical analyses were performed to examine its relationship with residential area, disaster area visitation experience, disaster-related learning experience, and students' preferred academic subjects. The results showed that residing in Fukushima, having visited disaster-affected areas or received disaster education by junior high school, and perceiving science or social studies as a strong subject were all significantly and positively associated with higher knowledge scores. Notably, in the Tokyo area, high school disaster visitation experiences contributed

substantially to knowledge acquisition. These findings suggest the importance of providing early and continuous learning opportunities and integrating disaster education into regular subject-based instruction, regardless of students' location or direct disaster experience.

KEYWORDS: DISASTER EDUCATION, GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE, REGIONAL DISPARITIES IN KNOWLEDGE, RISK COMMUNICATION

(Received Month Day, 20xx)